

8. Logbucheintrag 05/06/25

Ich sitze im Nachtzug. Der Rhythmus der Schienen ist fast hypnotisch. Die Entscheidung, das Training auszulagern, ist notwendig, jetzt geht es an die operative Umsetzung. Eine Übernachtung in Freiburg kommt nicht in Frage – zu viele potenzielle Spuren. Also der Nachtzug für hin und zurück. Ankunft geplant für 06:58 Uhr. Das gibt mir knapp eine Stunde Puffer, bis um 08:00 Uhr die erste Vorlesungswelle beginnt.

Meine bisherige Recherche ergibt – alte Netzwerk-Scans aus meiner Studienzeit, kombiniert mit öffentlich zugänglichen Informationen aus Mailinglisten-Archiven und alten Konferenz-Webseiten (erstaunlich, was Institute alles online stellen, wenn man nur tief genug gräbt) – bestätigen die Befürchtung: Das Netzwerk ist massiv segmentiert. Mitarbeiter*innen-VLANs, Forschungs-Subnetze, Student*innen-Netze – alles sauber getrennt. Das Cluster-Management (Slurm, wie vermutet) und die GPU-Knoten selbst sind tief im internen Mitarbeiter*innennetzwerk vergraben, wahrscheinlich hinter mehreren Firewalls. Von außen? Keine Chance. Selbst über die üblichen VPN-Zugänge für Alumni oder externe Projektpartner kommt man da nicht ran. Das bedeutet: Ich muss rein. Physisch. Ich brauche Zugang zu einem Rechner oder einem internen Netzwerkanschluss innerhalb des richtigen Gebäudes, im richtigen VLAN. Nur von dort aus besteht eine realistische Chance, die notwendigen Systeme zu erreichen – nicht nur das Slurm-Interface, um die Jobs zu starten, sondern vor allem auch die nachgelagerten Steuerungs- und Überwachungssysteme, deren Logs ich idealerweise unauffällig mit harmlosem Rauschen füllen muss, um meine massiven Rechenläufe als legitime, kleine Experimente zu tarnen.

Und das führt zu Problem Nummer Zwei: Die Gebäude selbst. Insbesondere die relevanten Institute – Mathematik, Informatik, Physik – mit den Serverräumen und den potenten Workstation-Pools in den Doktorandenbüros. Alles abgesichert. RFID-Leser an fast jeder Ecke. Ohne eine gültige, aktuelle Mitarbeiter*innen- oder zumindest erweiterte Student*innenkarte komm ich nicht mal ins Treppenhaus, geschweige denn in die Nähe eines aktiven Netzwerk-Ports.

Hier kommt der erste Teil des Plans. Mein alter Studierendenausweis. Ein vergilbtes Stück Plastik aus einer anderen Zeit. Es geht mir um den RFID-Chip drinnen. Technologie von vor... zehn, zwölf Jahren? MIFARE Classic, nehme ich stark an. Nach heutigen Standards ein Witz in Sachen Sicherheit, anfällig für bekannte Angriffe, aber damals war es State-of-the-Art und Universitäten sind notorisch klamm und träge bei Upgrades. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das System noch läuft.

Der Plan ist also nicht, eine Tür aufzubrechen. Sondern durch eine Tür zu gehen, die sich für mich öffnet. Den alten Chip neu beschreiben. Ich habe mir vor der Abfahrt in Nürnberg noch ein billiges USB-RFID-Lese-/Schreibgerät besorgt und die nötige Open-Source-Software (Proxmark3-Fork) auf einem alten, komplett isolierten Notebook installiert. Die Standard-Master-Keys für MIFARE Classic sind trivial zu finden, die Sektoren-Struktur oft ab Werk schlecht oder gar nicht gesichert. Mit etwas Glück kann ich die UID (Unique Identifier) des Chips auslesen, die alten Sektordaten dumpen und dann die

relevanten Zugangsdaten überschreiben. Georg. Mein ehemaliger Kommilitone, mit dem ich studiert habe. Laut Uni-Webseite arbeitet er immer noch am Mathematischen Institut, als Doktorand. Seine Uni-Identifikationsnummer, sein Name – alles öffentlich einsehbar auf einer veralteten Konferenzliste. Völlig absurd. Wenn ich diese Daten auf meinen alten Chip klonen... sollte ich zumindest durch die Haupt- und vielleicht einige Zwischentüren kommen. Rein theoretisch.

Sobald ich drin bin, beginnt Phase Zwei: Nähe zum richtigen Netzwerk herstellen. Das heißt: Einen physischen Zugangspunkt finden. Ein unverschlossenes Büro? Ein Seminarraum mit aktiven Netzwerkdosen?

Oder, als Plan B, das Büro der Systemadministration selbst? Das wäre riskant, aber dort laufen garantiert alle Fäden zusammen. Ich müsste nur unbemerkt an einen ihrer Rechner kommen, und sei es nur für ein paar Minuten.

Wenn ich dann im richtigen Netz bin, beginnt Phase Drei: Das zentrale Zutrittskontrollsystem. Wahrscheinlich irgendeine proprietäre Software-Suite, aber die meisten dieser Systeme haben Web-Interfaces oder APIs für die Verwaltung, die oft... nun ja, suboptimal gesichert sind. Default-Passwörter bei Komponenten, die nie geändert wurden. Bekannte Schwachstellen in der verwendeten Webserver-Software. SQL-Injection-Möglichkeiten in schlecht programmierten Suchformularen für Raumbelagungen... Die Angriffsfläche ist meist größer, als die Admins zugeben würden. Mein Ziel ist nicht, das System zu übernehmen. Sondern nur, mir remote die Tür zum Serverraum öffnen zu können. Für genau einen Moment.

Der Plan ist komplex. Viele Variablen. Hohes Risiko ich weiss.